



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2021 – II
CURSO	INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTROMECAÑICAS	SECCIÓN	ET 002
PROFESOR (ES)	JOSE GUERRERO GUERRERO	DURACIÓN	
ESCUELA (S)	ARQUITECTURA	CICLO (S)	
			24-08-2021

INDICACIONES

- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Se puede usar la Norma IS -010

¿Cuáles son las **Ventajas** y desventajas de un Sistema indirecto de abastecimiento de agua fría de cisterna con tanque elevado?

(4 puntos).

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Ventajas del sistema indirecto cisterna- tanque elevado

- 1) **Mantiene un volumen de almacenamiento y regulación que permite una cierta independencia del sistema público.**

Desventajas del sistema indirecto cisterna - tanque elevado

- 1) **Tiene dos puntos de contacto con el ambiente con posible contaminación.**
- 2) **Mayor costo inicial y de mantenimiento que el sistema directo.**

- 1) ¿Qué significa **CPVC** y cuáles son los parámetros de máxima temperatura y presión de trabajo de las tuberías de este material? **(2 puntos).**

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Significa Cloruro de Polivinilo clorado, se obtiene por un processp petroquímico de polimerización para luego formar una resina de CPVC resistente hasta 82 grados C a 0.68 Mpa(100Psi)

- 2) En una unidad de consulta externa de un hospital para uso público, se tiene 34 consultorios. Determinar la cantidad y tipo de sanitarios que se requieren. **(3 puntos).**

Se requieren en total los siguientes sanitarios:

Para SSHH hombres: 4 inodoros, 4 lavaderos, 4 urinarios

Para SSHH MUJERES: 4 inodoros, 4 lavaderos

3) ¿Cuál es el largo total de las tuberías de PVC de 3" ϕ , para desagüe?

(2 puntos).

TOTAL 3.00 M de longitud

UTIL 2.94 M de longitud

4) En un hotel de 3 estrellas, con 200 habitaciones defina el tipo y cantidad de sanitarios requeridos.

(3 puntos).

50 tinas 50 duchas 50 inodoros 50 bide

150 duchas 150 lav 150 inodoros

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

5) En un circuito hidráulico de agua limpia de 15.9 m³/h, se tiene 130m de tubería de fierro de 3" ϕ , 4 Te normal con salida lateral, 6 codos normales de 90°, 8 codos de 180° y 10 válvulas de globo ¿Cuál será la pérdida total del circuito?

(6 puntos).

El Profesor

Pérdidas por fricción en caños rectos de hierro

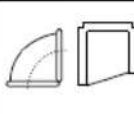
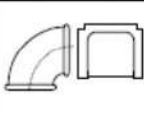
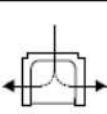
Caudal (m ³ /h)	Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com							
	Pérdidas (en metros por cada 100 metros)							
	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
1,14	7,7	2,4	0,6	0,3	0,1			
2,27	27,8	8,6	2,3	1,1	0,4			
3,40	58,6	18,5	4,8	2,2	0,8	0,3		
4,55	99,5	30,8	8,1	3,8	1,3	0,5		
5,68		46,9	12,1	5,7	2,0	0,7	0,3	
6,80		65,2	16,9	8,1	2,8	1,0	0,4	
7,95		87,0	23,9	10,8	3,8	1,3	0,5	
9,10		111,5	29,5	13,8	4,8	1,6	0,7	
10,2			35,0	17,0	6,0	2,0	0,8	
11,4	5"		44,0	20,8	7,3	2,5	1,0	0,2
13,6			62,3	29,0	10,2	3,4	1,4	0,3
15,9			82,8	38,2	13,6	4,5	1,9	0,4
17,0				44,0	15,4	5,1	2,1	0,5
18,2	0,2			49,8	17,4	5,8	2,4	0,6
20,4		6"		61,7	21,7	7,3	3,0	0,7
22,7	0,3			75,2	26,2	8,8	3,7	0,9
28,4	0,4		8"		39,3	13,1	5,4	1,3
34,1	0,5	0,2			55,4	18,3	8,0	1,8
39,8	0,8					24,3	10,1	2,5
42,0	0,9	0,3		10"		27,3	11,3	2,7
45,4	1,1	0,4	0,1			31,8	13,1	3,2
56,8	1,6	0,7					19,5	3,6
62,4	1,9	0,8	0,2				23,1	5,7
68,2	2,3	0,9			12"		27,7	6,8
79,4	3,1	1,2	0,3					8,9
85,0	3,4	1,4						10,1
90,8	3,9	1,6	0,4	0,1		14"		11,7
102	4,9	1,8	0,5					14,5
108	5,3	2,0						15,9
113	5,9	2,1	0,6	0,2	0,1		16"	17,6
170	12,6	4,9	1,3	0,4	0,2	0,1		
227	19,4	8,8	2,2	0,7	0,3			
250		10,3	2,6	0,9	0,4	0,2		
234		13,2	3,2	1,1	0,5		0,1	18"
341		18,8	4,6	1,6	0,6	0,3	0,2	
454			7,9	2,6	1,1	0,5	0,3	
568				3,9	1,6	0,8	0,4	0,2
683				5,6	2,2	1,1	0,6	0,3
796				7,3	3,0	1,4	0,8	0,4
910					3,9	1,9	1,0	0,6
1022					4,7	2,3	1,2	0,7
1137					5,8	2,7	1,5	0,9
1250					7,1	3,4	1,7	1,0
1363						3,9	2,0	1,2

Los valores de la tabla corresponden a agua limpia en cañería nueva de hierro. Para cañerías viejas de hierro, multiplicar los valores de tabla por 1,33. Para los distintos tipos de cañerías, dichos valores deben ser multiplicados por los factores detallados a continuación:

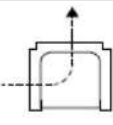
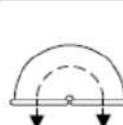
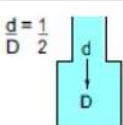
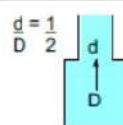
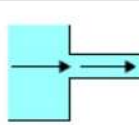
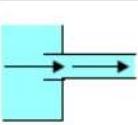
- Acero laminado nuevo : 0,8
- Acero arrugado : 1,25
- Fibrocemento : 1,25
- Aluminio : 0,7
- P.V.C. : 0,65
- Hidrobronz : 0,67

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PERDIDAS POR FRICCION EN ACCESORIOS
(LONGITUD EQUIVALENTE DE CAÑO RECTO DEL MISMO DIAMETRO EN METROS)

Diámetro nominal de los caños normales								
mm.	Pulg.	Válvula esclusa totalmente abierta	Válvula globo totalmente abierta	Válvula ángulo totalmente abierta	Válvula de retención	Codo normal o Te de 6 mm de reducción	Curva normal o Te normal	Te normal
12	1/2	0,12	5,18	2,44	1,22	0,46	0,30	1,00
19	3/4	0,15	6,71	3,36	1,83	0,61	0,45	1,37
25	1	0,18	8,24	4,27	2,44	0,82	0,52	1,74
32	1 1/4	0,24	11,00	5,49	3,66	1,07	0,70	2,32
38	1 1/2	0,30	13,12	6,71	4,27	1,31	0,82	2,74
51	2	0,36	16,78	8,24	5,80	1,68	1,07	3,66
63	2 1/2	0,43	20,43	10,06	7,01	1,98	1,28	4,27
76	3	0,52	25,01	12,50	9,76	2,44	1,59	5,18
102	4	0,70	33,55	16,16	13,12	3,36	2,14	6,71
127	5	0,88	42,70	21,35	17,69	4,27	2,74	8,24
152	6	1,07	51,85	24,40	20,74	4,88	3,36	10,00
203	8	1,37	68,02	36,60	—	6,10	4,27	13,12
254	10	1,77	85,40	42,70	—	7,93	5,18	16,16
305	12	2,07	100,65	48,80	—	9,76	6,10	20,74
356	14	2,44	115,90	58,00	—	11,28	7,32	23,79
406	16	2,74	134,20	67,10	—	12,81	8,24	26,84

UNA VALVULA DE PIE PUEDE SER DESPRECIADA SI SU SECCION DE PASAJE ESTA BIEN DIMENSIONADA

Diámetro nominal de los caños normales								
mm.	Pulg.	Te normal con salida lateral	Codo 45°	Codo 180°	Ensanchamiento brusco	Contracción brusca	Entrada ordinaria	Entrada de borda
12	1/2	1,00	0,24	1,09	0,30	0,18	0,27	0,49
19	3/4	1,37	0,30	1,52	0,45	0,24	0,40	0,61
25	1	1,74	0,40	1,83	0,52	0,30	0,46	0,76
32	1 1/4	2,32	0,51	2,53	0,70	0,40	0,61	1,04
38	1 1/2	2,74	0,61	3,05	0,82	0,45	0,73	1,22
51	2	3,66	0,76	3,96	1,07	0,58	0,91	1,52
63	2 1/2	4,27	0,92	4,58	1,28	0,67	1,10	1,83
76	3	5,18	1,16	5,49	1,59	0,85	1,37	2,38
102	4	6,71	1,52	7,32	2,14	1,16	1,83	3,26
127	5	8,24	1,92	9,46	2,74	1,43	2,29	4,12
152	6	10,00	2,29	11,28	3,36	1,77	2,74	4,70
203	8	13,12	3,05	15,55	4,27	2,29	3,96	6,07
254	10	16,16	3,96	18,60	5,18	3,05	4,58	7,47
305	12	20,74	4,58	22,57	6,10	3,66	5,49	9,09
356	14	23,79	5,18	25,92	7,32	3,96	6,10	10,64
406	16	26,84	5,80	30,50	8,24	4,58	7,02	12,20

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com